Universidad Continental

Asignatura:

Análisis y diseño de software

(Plan 2024)

NRC: 28638

Nro. Grupo: 07

Proyecto Grupal:

“Análisis y Diseño de un Sistema Web de Gestión del Rendimiento Académico para Instituciones Educativas de Nivel Escolar”

INTEGRANTES:

-
-
- Solis Hinostroza Cynthia Rossy

PERÚ

2026

ÍNDICE

Índice de figuras **3**
Índice de tablas **4**
CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO **5**
1.1.- ODS VINCULADO: ODS 4 – Educación de calidad 5
1.2.- Organización o institución beneficiaria: 5
1.3.- Problema identificado: 6
1.4.- Solución propuesta: 6
CAPÍTULO 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos **7**
2.1.- Descripción del problema: 7
2.2.- Necesidades de los usuarios: 7
2.3.- Requerimientos funcionales (RF): 8
2.4.- Requerimientos no funcionales (RNF): 9
2.5.- Requerimientos de dominio 10
CAPÍTULO 3. Modelos Iniciales del Sistema **11**
3.1.- Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales): 11
3.2.- Modelo de procesos: 11
3.3.- Diagrama de actividad UML: 11
3.4.- Modelo de datos (Modelo E-R): 11
CAPÍTULO 4. Modelos de Diseño **12**
4.1.- Modelo Estructural (diagrama de clases inicial): 12
4.2.- Modelo de Interacción (Modelo E-R): 12
CAPÍTULO 5. Metodología de trabajo (SCRUM) **13**
5.1.- Definición de la metodología ágil usada: 13
5.2.- Backlog del producto (épicas e historias de usuario): 13
5.3.- Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2): 13
5.4.- Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.): 13
CAPÍTULO 6. Conclusiones y Recomendaciones **14**
6.1.- Conclusiones del Equipo: 14
6.2.- Lecciones aprendidas: 14
6.3.- Recomendaciones para mejoras futuras del Sistema: 14
Referencias: **15**
Anexos: **16**

Índice de figuras

Figura1. 3

Figura1.

Índice de tablas

Tabla1 4

Tabla1

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

1.1.- ODS VINCULADO: ODS 4 – Educación de calidad

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Este objetivo prioriza el acceso a educación eficiente, el seguimiento del progreso académico y la mejora continua del sistema educativo.

Actualmente, uno de los principales desafíos es el seguimiento adecuado del rendimiento estudiantil. Según la UNESCO[1]:

> "Más de 617 millones de niños y adolescentes no alcanzan niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas"[1].

Asimismo, según el Banco Mundial[2]:

> "La falta de sistemas de monitoreo limita la toma de decisiones educativas oportunas"[2].

Esto evidencia la necesidad de implementar sistemas que permitan un control continuo, preciso y automatizado del rendimiento académico, lo cual justifica el desarrollo de soluciones tecnológicas como la propuesta.

1.2.- Organización o institución beneficiaria:

El sistema está dirigido principalmente a instituciones educativas de nivel escolar, con énfasis en colegios públicos, donde se identifican mayores limitaciones en infraestructura tecnológica y gestión de información académica.

La implementación de un sistema centralizado resulta crítica debido a problemas reales relacionados con la confiabilidad de los registros académicos. Casos reportados en medios evidencian inconsistencias entre certificados físicos y registros digitales, afectando directamente el futuro académico de los estudiantes. Por ejemplo:

> Errores en el registro de notas y certificados pueden afectar procesos de admisión universitaria y evaluación del rendimiento académico[3].

Este tipo de situaciones demuestra la importancia de contar con sistemas seguros, consistentes y auditables.

> En el contexto peruano, el uso de sistemas como el SIAGIE evidencia la necesidad de digitalizar la gestión académica para garantizar la integridad de la información[4].

Además, es fundamental incluir al **padre de familia como actor activo**, ya que cumple un rol clave en el seguimiento educativo. No solo requiere acceso al rendimiento académico, sino también a:

- Horarios del estudiante
- Actividades académicas
- Comunicaciones institucionales
- Programación de reuniones

Esto fortalece la comunicación escuela–familia y mejora el acompañamiento del estudiante.

1.3.- Problema identificado:

En las instituciones educativas, especialmente en colegios públicos, la gestión del rendimiento académico presenta deficiencias debido al uso de herramientas manuales o sistemas no integrados. Esto genera dificultades en el registro, seguimiento y control del desempeño de los estudiantes, lo cual genera:

- Inconsistencias en el registro de notas
- Falta de trazabilidad de la información
- Dificultad para detectar estudiantes en riesgo
- Retrasos en reportes académicos
- Escasa participación de los padres en el seguimiento

Estas deficiencias pueden derivar en decisiones tardías, pérdida de oportunidades académicas y falta de control institucional sobre el progreso estudiantil.

1.4.- Solución propuesta:

Se propone el desarrollo de un **Sistema de Gestión del Rendimiento Académico**, una plataforma web centralizada orientada a colegios, que permitirá gestionar, monitorear y analizar el desempeño estudiantil de manera eficiente.

El sistema incluirá:

➔ **Módulo de gestión de usuarios**

Administración de roles:

- Administrador
- Docente
- Estudiante
- Padre de familia

➔ **Módulo académico**

- Registro de notas por evaluación
- Control de asistencia diaria
- Registro de observaciones académicas y conductuales

➔ **Módulo de seguimiento**

- Cálculo automático de promedios
- Análisis de asistencia
- Evaluación del rendimiento

➔ **Módulo de alertas**

- Detección de estudiantes en riesgo
- Notificaciones a docentes y padres

➔ **Módulo de atención y seguimiento del tutor**

- Registro de acciones de seguimiento realizadas por el docente (llamadas, contacto con padres, reuniones)
- Envío de alertas a padres de familia mediante mensajes (WhatsApp)
- Registro de confirmación de recepción de alertas por parte del padre
- Generación de llamadas en caso de no respuesta
- Historial de seguimiento por estudiante
- Control de estudiantes en riesgo académico con acciones registradas

➔ **Módulo de reportes**

- Reportes individuales y grupales
- Reportes estadísticos

➔ **Módulo de comunicación y organización**

- Visualización de horarios
- Publicación de actividades
- Programación de reuniones con padres

CAPÍTULO 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

2.1.- Descripción del problema:

Las instituciones educativas carecen de sistemas integrados que permitan gestionar de forma confiable el rendimiento académico de los estudiantes, lo que genera errores en los registros, falta de seguimiento oportuno y dificultades en la identificación de estudiantes en riesgo académico.

Actualmente, los docentes registran notas, asistencia y observaciones; sin embargo, no existe un mecanismo estructurado que permita dar continuidad a la información registrada mediante acciones de seguimiento. Esto provoca que los estudiantes en riesgo académico sean identificados, pero no necesariamente atendidos de manera oportuna.

Asimismo, la comunicación con los padres de familia es limitada y no siempre verificable, ya que no existen mecanismos que aseguren la recepción de alertas ni el seguimiento posterior por parte del docente. Esto reduce la participación del padre en el proceso educativo.

La ausencia de un registro formal de acciones de seguimiento (como llamadas o reuniones) impide contar con trazabilidad sobre las intervenciones realizadas, dificultando la toma de decisiones y el control del rendimiento académico.

2.2.- Necesidades de los usuarios:

- **Docentes:**
  - Registrar notas, asistencia y observaciones de forma estructurada.
  - Identificar estudiantes con bajo rendimiento académico.
  - Generar reportes académicos.
  - Enviar alertas a padres de familia.
  - Registrar acciones de seguimiento (llamadas, contacto, reuniones).
  - Consultar el historial de seguimiento por estudiante.
- **Administradores:**
  - Supervisar el sistema académico completo
  - Gestionar usuarios, cursos, secciones.
  - Monitorear estudiantes en riesgo académico.
  - Verificar las acciones de seguimiento realizadas por los docentes.
  - Obtener reportes institucionales.

- **Estudiantes:**
    - Acceder a su información académica actualizada.
    - Consultar su notas, asistencia y observaciones.
    - Conocer su estado académico.
- **Padres de familia:**
    - Monitorear el rendimiento del estudiante
    - Acceder a horarios y actividades
    - Recibir alertas académicas
    - Confirmar la recepción de alertas
    - Participar en reuniones programadas por el docente
- **Reglas de Negocio:**
    - Cada estudiante debe estar registrado en el sistema para poder ser evaluado y monitoreado.
    - Cada estudiante debe tener al menos un padre de familia o tutor asociado.
    - Un padre de familia puede estar asociado a uno o más estudiantes.
    - Un estudiante pertenece a una única sección por periodo académico.
    - Un docente puede estar asignado a uno o varios cursos dentro de una o más secciones.
    - Las notas deben registrarse dentro de un rango válido (0 a 20).
    - La asistencia debe registrarse una vez por día por cada estudiante.
    - Solo los docentes pueden registrar notas, asistencia y observaciones y acciones de seguimiento.
    - Los estudiantes y padres solo pueden visualizar información, no modificarla.
    - Las alertas académicas se generan cuando el promedio del estudiante está por debajo de un valor mínimo establecido (< 11).
    - Las alertas deben enviarse al padre de familia y requerir confirmación de recepción.
    - Si no se confirma la recepción de la alerta, se debe generar una acción de seguimiento (llamada) por parte del docente.
    - Todas las acciones de seguimiento deben registrarse y asociarse a un estudiante.
    - Las observaciones registradas deben estar asociadas a un estudiante y a una fecha.

- Los cursos deben estar creados antes de asignar estudiantes o docentes.
- Un estudiante no puede tener registros académicos si no está matriculado en un curso.

2.3.- Requerimientos funcionales (RF):

RF01: El sistema debe permitir registrar usuarios ingresando nombre completo, correo electrónico y contraseña, validando formato de correo y evitando duplicidad, asignando inicialmente un rol básico sin permisos operativos.
RF02: El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña previamente registrados.
RF03: El sistema debe permitir únicamente al administrador asignar y modificar los roles de usuario (administrador, docente, estudiante y padre de familia).
RF04: El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar usuarios del sistema.
RF05: El sistema debe permitir registrar estudiantes con sus datos personales y asignarlos a una única sección por periodo académico.
RF06: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia a un estudiante, registrando datos de contacto.
RF07: El sistema debe permitir registrar cursos indicando nombre, sección y docente responsable.
RF08: El sistema debe permitir registrar horarios por curso, indicando día, hora de inicio y hora de fin.
RF09: El sistema debe permitir a los docentes registrar notas por estudiante, indicando curso, evaluación y fecha.
RF10: El sistema debe permitir modificar notas previamente registradas, manteniendo el rango permitido (0 a 20).
RF11: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria por estudiante, indicando estado (presente, ausente o tardanza) y fecha.
RF12: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas por estudiante, incluyendo fecha y descripción.
RF13: El sistema debe calcular automáticamente el promedio académico por estudiante en base a las evaluaciones registradas.
RF14: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes en riesgo académico cuando su promedio sea menor al valor mínimo establecido (< 11).

RF15: El sistema debe generar alertas automáticas cuando un estudiante se encuentre en riesgo académico.
RF16: El sistema debe enviar alertas al padre de familia mediante mensajes (WhatsApp) cuando el estudiante esté en riesgo académico.
RF17: El sistema debe registrar la confirmación de recepción de la alerta por parte del padre de familia.
RF18: El sistema debe generar una acción de seguimiento (llamada) cuando no se registre confirmación de la alerta en un tiempo definido (por ejemplo, 24 horas).
RF19: El sistema debe permitir al docente registrar acciones de seguimiento realizadas (llamadas, contacto o reuniones), indicando fecha y descripción.
RF20: El sistema debe almacenar y permitir consultar el historial de seguimiento por estudiante.
RF21: El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar sus notas, asistencia, observaciones y estado académico.
RF22: El sistema debe permitir a los padres de familia visualizar la información académica de los estudiantes asociados.
RF23: El sistema debe permitir visualizar el estado académico del estudiante (aprobado o en riesgo).
RF24: El sistema debe generar reportes por estudiante que incluyan notas, asistencia, promedio y acciones de seguimiento.
RF25: El sistema debe permitir filtrar información por curso, sección o estudiante.
RF26: El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura finalizando el acceso del usuario.
RF27: El sistema no debe permitir que los usuarios modifiquen su propio rol ni el de otros usuarios.

2.4.- Requerimientos no funcionales (RNF):

RNF01: El sistema debe ser accesible mediante navegadores web modernos (Google Chrome y Microsoft Edge) en computadoras de escritorio y laptops.
RNF02: El sistema debe adaptarse a diferentes dispositivos (computadoras, tablets y teléfonos móviles) manteniendo la funcionalidad y legibilidad.
RNF03: El sistema debe requerir autenticación obligatoria mediante correo electrónico y contraseña para acceder a funcionalidades según el rol del usuario.
RNF04: El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado por el administrador.

RNF05: El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario, verificando campos obligatorios y formatos correctos.
RNF06: El sistema debe responder a las operaciones principales (registro, consulta y guardado de datos) en un tiempo máximo de 5 segundos en condiciones normales de uso.
RNF07: El sistema debe funcionar correctamente en equipos con al menos 4 GB de memoria RAM y conexión a internet estable.
RNF08: El sistema debe garantizar la persistencia de los datos almacenados, evitando la pérdida de información durante el uso normal del sistema.
RNF09: El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante el correo electrónico registrado.
RNF10: El sistema debe mostrar mensajes de error claros y comprensibles ante fallas o datos incorrectos.
RNF11: El sistema debe mantener una interfaz consistente en todas sus pantallas, utilizando un diseño uniforme.
RNF12: El sistema debe permitir que un usuario nuevo realice operaciones básicas (consulta de información) sin necesidad de capacitación previa.
RNF13: El sistema debe realizar copias de seguridad básicas de la información almacenada al menos una vez por día para evitar pérdida de datos.

2.5.- Requerimientos de dominio

RD01: Cada estudiante debe estar registrado en una única sección activa por periodo académico.
RD02: Un docente puede estar asignado a uno o varios cursos dentro del sistema.
RD03: Un curso debe estar registrado previamente antes de asignar estudiantes o docentes.
RD04: Un estudiante debe estar matriculado en un curso para poder registrar notas y asistencia.
RD05: Las notas deben registrarse dentro de un rango válido entre 0 y 20.
RD06: Cada registro de nota debe estar asociado a un estudiante, un curso, una evaluación y una fecha.
RD07: La asistencia debe registrarse una sola vez por estudiante en una fecha determinada.
RD08: Cada registro de asistencia debe indicar el estado del estudiante (presente, ausente o tardanza).

RD09: Un padre de familia puede estar asociado a uno o más estudiantes dentro del sistema.
RD10: Un padre de familia solo puede visualizar la información de los estudiantes con los que está asociado.
RD11: Las observaciones académicas deben estar asociadas a un estudiante, un docente y una fecha.
RD12: Un estudiante se considera en riesgo académico cuando su promedio es menor al valor mínimo definido (<11).
RD13: Las acciones de seguimiento deben estar asociadas a un estudiante, un docente y una fecha.
RD14: Todo usuario registrado debe ser validado por el administrador para la asignación de su rol dentro del sistema.
RD15: Los reportes generados por el sistema deben construirse únicamente a partir de datos previamente registrados y validados, garantizando la consistencia y confiabilidad de la información presentada.

2.6.- Documentación de Requerimientos Funcionales:

- **RF01:**

  ID de requisito: RF01

  Descripción: El sistema debe permitir que cualquier usuario se registre ingresando su nombre completo, correo electrónico y contraseña. El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato correcto y que no se encuentre previamente registrado. Al finalizar el registro, el usuario quedará creado con un rol básico sin permisos operativos hasta que un administrador valide y asigne su rol correspondiente.

  Tipo: Funcional

  Prioridad: Alta

  Dependencias: Ninguna

- **RF02:**

  ID de requisito: RF02

  Descripción del requisito: El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión utilizando su correo electrónico y contraseña previamente registrados, validando que las credenciales sean correctas para permitir el acceso al sistema.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF01

  Descripción: El sistema debe permitir el registro de usuarios ingresando nombre completo, correo electrónico y contraseña, validando el formato del correo electrónico y evitando que se registren correos duplicados en el sistema. Al momento del registro, el usuario será creado con un rol básico sin permisos operativos hasta que sea validado por el administrador.

  Estado: Pendiente

- **ID:** RNF03

  Descripción: El sistema debe requerir autenticación obligatoria mediante correo electrónico y contraseña para acceder a funcionalidades según el rol del usuario.

  Estado: Pendiente

❖ **RF03:**

ID de requisito: RF03

Descripción del requisito: El sistema debe permitir únicamente al asignar y modificar los roles de usuario (administrador, docente, estudiante y padre de familia), garantizando que ningún otro usuario pueda realizar esta acción.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF01

  Descripción: El sistema debe permitir el registro de usuarios ingresando nombre completo, correo electrónico y contraseña, validando el formato del correo electrónico y evitando que se registren correos duplicados en el sistema. Al momento del registro, el usuario será creado con un rol básico sin permisos operativos hasta que sea validado por el administrador.

  Estado: Pendiente

- **RF04:**
  ID de requisito: RF04
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar usuarios, asegurando que los cambios se registren correctamente y se mantenga la integridad de la información del sistema.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias:
  - **ID:** RF03
    Descripción: El sistema debe permitir únicamente al administrador asignar y modificar los roles de usuario (administrador, docente, estudiante y padre de familia), garantizando que ningún otro usuario pueda realizar esta acción.
    Estado: Pendiente

- **RF05:**
  ID de requisito: RF05
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar estudiantes ingresando sus datos personales y asignarlos a una única sección por periodo académico, garantizando que no exista duplicidad de registros.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias: Ninguna
  - **ID:** RF04
    Descripción: El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar usuarios, asegurando que los cambios se registren correctamente y se mantenga la integridad de la información del sistema.
    Estado: Pendiente

- **RF06:**
  ID de requisito: RF06
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia a un estudiante, registrando sus datos de contacto para garantizar la comunicación y seguimiento académico.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF05

  Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes ingresando sus datos personales y asignarlos a una única sección por periodo académico, garantizando que no exista duplicidad de registros.

  Estado: Pendiente.

❖ **RF07:**

ID de requisito: RF07

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar cursos indicando nombre, sección y docente responsable, asegurando que cada curso esté correctamente definido antes de su uso.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF04

  Descripción: El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar usuarios, asegurando que los cambios se registren correctamente y se mantenga la integridad de la información del sistema.

  Estado: Pendiente

❖ **RF08:**

ID de requisito: RF08

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar horarios por curso, indicando día, hora de inicio y hora de fin, asegurando que la información sea clara y no exista superposición de horarios para el mismo curso.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF07

  Descripción: El sistema debe permitir registrar cursos indicando nombre, sección y docente responsable, asegurando que cada curso esté correctamente definido antes de su uso.

  Estado: Pendiente

- **RF09:**
  ID de requisito: RF09
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir a los docentes registrar notas por cada estudiante, especificando el curso correspondiente, el tipo de evaluación y la fecha en que se realiza el registro, asegurando que la información quede correctamente almacenada.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias:
  - **ID:** RF05
    Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes ingresando sus datos personales y asignarlos a una única sección por periodo académico, garantizando que no exista duplicidad de registros.
    Estado: Pendiente
  - **ID:** RF07
    Descripción: El sistema debe permitir registrar cursos indicando nombre, sección y docente responsable, asegurando que cada curso esté correctamente definido antes de su uso.
    Estado: Pendiente
  - **ID:** RD05
    Descripción: Las notas deben registrarse dentro de un rango válido entre 0 y 20.
    Estado: Pendiente

- **RF10:**
  ID de requisito: RF10
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir modificar notas previamente registradas, asegurando que el nuevo valor se encuentre dentro del rango permitido (0 a 20).
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF09

  Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar notas por cada estudiante, especificando el curso correspondiente, el tipo de evaluación y la fecha en que se realiza el registro, asegurando que la información quede correctamente almacenada.

  Estado: Pendiente
- **ID:** RD05

  Descripción: Las notas deben registrarse dentro de un rango válido entre 0 y 20.

  Estado: Pendiente

❖ **RF11:**

ID de requisito: RF11

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria por estudiante, indicando el estado (presente, ausente o tardanza) y la fecha correspondiente.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF05

  Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes ingresando sus datos personales y asignarlos a una única sección por periodo académico, garantizando que no exista duplicidad de registros.

  Estado: Pendiente
- **ID:** RD07

  Descripción: La asistencia debe registrarse una sola vez por estudiante en una fecha determinada.

  Estado: Pendiente

❖ **RF12:**

ID de requisito: RF12

Descripción del requisito: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas por estudiante, incluyendo la fecha y una descripción clara de la observación realizada.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF05

  Descripción: El sistema debe permitir registrar estudiantes ingresando sus datos personales y asignarlos a una única sección por periodo académico, garantizando que no exista duplicidad de registros.

  Estado: Pendiente

❖ **RF13:**

ID de requisito: RF13

Descripción del requisito: El sistema debe calcular automáticamente el promedio académico de cada estudiante utilizando las notas registradas en las diferentes evaluaciones, asegurando que el cálculo sea preciso y actualizado cada vez que se agregue o modifique una nota.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF09

  Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar notas por cada estudiante, especificando el curso correspondiente, el tipo de evaluación y la fecha en que se realiza el registro, asegurando que la información quede correctamente almacenada.

  Estado: Pendiente

- **ID:** RD06

  Descripción: Cada registro de nota debe estar asociado a un estudiante, un curso, una evaluación y una fecha.

  Estado: Pendiente

- **ID:** RD05

  Descripción: Las notas deben registrarse dentro de un rango válido entre 0 y 20.

  Estado: Pendiente

- **RF14:**
  ID de requisito: RF14
  Descripción del requisito: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes en riesgo académico cuando su promedio sea menor al valor mínimo establecido(<11), permitiendo su detección oportuna para aplicar acciones de seguimiento.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias:
  - **ID:** RF13
    Descripción: El sistema debe calcular automáticamente el promedio académico de cada estudiante utilizando las notas registradas en sus evaluaciones, asegurando que el cálculo sea preciso y actualizado cada vez que se agregue o modifique una nota.
    Estado: Pendiente
  - **ID:** RD12
    Descripción: Un estudiante se considera en riesgo académico cuando su promedio es menor al valor mínimo definido (<11).
    Estado: Pendiente

- **RF15:**
  ID de requisito: RF15
  Descripción del requisito: El sistema debe generar alertas automáticas cuando un estudiante sea identificado en riesgo académico, con el fin de notificar oportunamente a los actores involucrados.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias:
  - **ID:** RF14
    Descripción: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes en riesgo académico cuando su promedio sea menor al valor mínimo establecido(<11), permitiendo su detección oportuna para aplicar acciones de seguimiento.
    Estado: Pendiente

- **RF16:**

  ID de requisito: RF16

  Descripción del requisito: El sistema debe enviar alertas al padre de familia mediante mensajes (WhatsApp) cuando el estudiante se encuentre en riesgo académico, incluyendo información clara del estado del estudiante.

  Tipo: Funcional

  Prioridad: Alta

  Dependencias:

  - **ID:** RF15

    Descripción: El sistema debe generar alertas automáticas cuando un estudiante sea identificado en riesgo académico, con el fin de notificar oportunamente a los actores involucrados.

    Estado: Pendiente
  - **ID:** RF06

    Descripción: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia a un estudiante, registrando sus datos de contacto para garantizar la comunicación y seguimiento académico.

    Estado: Pendiente
  - **ID:** RD12

    Descripción: Un estudiante se considera en riesgo académico cuando su promedio es menor al valor mínimo definido (<11).

    Estado: Pendiente
  - **ID:** RD09

    Descripción: Un padre de familia puede estar asociado a uno o más estudiantes dentro del sistema.

    Estado: Pendiente
  - **ID:** RNF06

    Descripción: El sistema debe responder a las operaciones principales (registro, consulta y guardado de datos) en un tiempo máximo de 5 segundos en condiciones normales de uso.

    Estado: Pendiente

- **RF17:**

  ID de requisito: RF17

  Descripción del requisito: El sistema debe registrar la confirmación de recepción de la alerta por parte del padre de familia, permitiendo evidenciar que la notificación fue recibida.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF16

  Descripción: El sistema debe enviar alertas al padre de familia mediante mensajes (WhatsApp) cuando el estudiante se encuentre en riesgo académico, incluyendo información clara del estado del estudiante.

  Estado: Pendiente
- **ID:** RD13

  Descripción: Las acciones de seguimiento deben estar asociadas a un estudiante, un docente y una fecha.

  Estado: Pendiente

❖ **RF18:**

ID de requisito: RF18

Descripción del requisito: El sistema debe generar automáticamente una acción de seguimiento mediante llamada cuando no se registre la confirmación de recepción de la alerta por parte del padre de familia dentro de un tiempo definido (por ejemplo, 24 horas), con el fin de asegurar la comunicación.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF17

  Descripción: El sistema debe registrar la confirmación de recepción de la alerta por parte del padre de familia, permitiendo evidenciar que la notificación fue recibida.

  Estado: Pendiente
- **ID:** RD13

  Descripción: Las acciones de seguimiento deben estar asociadas a un estudiante, un docente y una fecha.

  Estado: Pendiente

- **RF19:**
  ID de requisito: RF19
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir al docente registrar las acciones de seguimiento realizadas a un estudiante en riesgo académico, como llamadas, contactos o reuniones, indicando la fecha y una descripción de la acción realizada.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias:
  - **ID:** RF14
    Descripción: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes en riesgo académico cuando su promedio sea menor al valor mínimo establecido(<11), permitiendo su detección oportuna para aplicar acciones de seguimiento.
    Estado: Pendiente
  - **ID:** RD13
    Descripción: Las acciones de seguimiento deben estar asociadas a un estudiante, un docente y una fecha.
    Estado: Pendiente

- **RF20:**
  ID de requisito: RF20
  Descripción del requisito: El sistema debe almacenar todas las acciones de seguimiento registradas y permitir consultar el historial completo por estudiante, facilitando el monitoreo continuo de su evolución académica.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Media
  Dependencias:
  - **ID:** RF19
    Descripción: El sistema debe permitir al docente registrar las acciones de seguimiento realizadas a un estudiante en riesgo académico, como llamadas, contactos o reuniones, indicando la fecha y una descripción clara de la acción realizada.
    Estado: Pendiente

- **RF21:**
  ID de requisito: RF21
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar su información académica, incluyendo notas, asistencia, observaciones y estado académico, de manera clara y actualizada.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Media
  Dependencias:
  - **ID:** RF09
    Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar notas por cada estudiante, especificando el curso correspondiente, el tipo de evaluación y la fecha en que se realiza el registro, asegurando que la información quede correctamente almacenada.
    Estado: Pendiente
  - **ID:** RF11
    Descripción: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria por estudiante, indicando el estado (presente, ausente o tardanza) y la fecha correspondiente.
    Estado: Pendiente
  - **ID:** RF12
    Descripción: El sistema debe permitir registrar observaciones académicas por estudiante, incluyendo la fecha y una descripción clara de la observación realizada.
    Estado: Pendiente

- **RF22:**
  ID de requisito: RF22
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir a los padres de familia visualizar la información académica de los estudiantes asociados, incluyendo notas, asistencia, observaciones y estado académico.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF06

  Descripción: El sistema debe permitir asociar uno o más padres de familia a un estudiante, registrando sus datos de contacto para garantizar la comunicación y seguimiento académico.

  Estado: Pendiente

❖ **RF23:**

ID de requisito: RF23

Descripción del requisito: El sistema debe mostrar el estado académico del estudiante, indicando si se encuentra aprobado o en riesgo académico, de acuerdo con su promedio.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF14

  Descripción: El sistema debe identificar automáticamente a los estudiantes en riesgo académico cuando su promedio sea menor al valor mínimo establecido, permitiendo su detección oportuna para aplicar acciones de seguimiento.

  Estado: Pendiente

❖ **RF24:**

ID de requisito: RF24

Descripción del requisito: El sistema debe generar reportes por estudiante que incluyan notas, asistencia, promedio académico y acciones de seguimiento, asegurando que la información sea clara, completa y basada en datos registrados.

Tipo: Funcional

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RF09

  Descripción: El sistema debe permitir a los docentes registrar notas por cada estudiante, especificando el curso correspondiente, el tipo de evaluación y la fecha en que se realiza el registro, asegurando que la información quede correctamente almacenada.

  Estado: Pendiente

- **ID:** RF11

  Descripción: El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria por estudiante, indicando el estado (presente, ausente o tardanza) y la fecha correspondiente.

  Estado: Pendiente
- **ID:** RF19

  Descripción: El sistema debe permitir al docente registrar las acciones de seguimiento realizadas a un estudiante en riesgo académico, como llamadas, contactos o reuniones, indicando la fecha y una descripción clara de la acción realizada.

  Estado: Pendiente
- **ID:** RD15

  Descripción: Los reportes generados por el sistema deben construirse únicamente a partir de datos previamente registrados y validados, garantizando la consistencia y confiabilidad de la información presentada.

  Estado: Pendiente

❖ **RF25:**

ID de requisito: RF25

Descripción del requisito: El sistema debe permitir filtrar la información académica por curso, sección o estudiante, facilitando la búsqueda y análisis de datos específicos.

Tipo: Funcional

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RF24

  Descripción: El sistema debe generar reportes por estudiante que incluyan notas, asistencia, promedio académico y acciones de seguimiento, asegurando que la información sea clara, completa y basada en datos registrados.

  Estado: Pendiente

- **RF26:**
  ID de requisito: RF26
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura, finalizando el acceso del usuario y evitando el uso no autorizado de la cuenta.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias:
  - **ID:** RF02
    Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión utilizando su correo electrónico y contraseña previamente registrados. El sistema debe validar que las credenciales sean correctas antes de permitir el acceso.
    Estado: Pendiente

- **RF27:**
  ID de requisito: RF27
  Descripción del requisito: El sistema no debe permitir que los usuarios modifiquen su propio rol ni el de otros usuarios, garantizando que la gestión de roles sea exclusiva del administrador.
  Tipo: Funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias:
  - **ID:** RF03
    Descripción: El sistema debe permitir únicamente al administrador asignar y modificar los roles de usuario (administrador, docente, estudiante y padre de familia), asegurando que ningún otro usuario pueda realizar esta acción.
    Estado: Pendiente

2.7.- Documentación de Requerimientos No Funcionales:

- **RNF01:**
  ID de requisito: RNF01
  Descripción del requisito: El sistema debe ser accesible mediante navegadores web modernos como Google Chrome y Microsoft Edge en sus últimas dos versiones disponibles, permitiendo el acceso desde computadoras de escritorio y laptops sin necesidad de instalar software adicional.
  Tipo: No funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias: Ninguna

- **RNF02:**
  ID de requisito: RNF02
  Descripción del requisito: El sistema debe adaptarse correctamente a diferentes dispositivos (computadoras, tablets y teléfonos móviles), garantizando que la información se visualice de manera clara y que las funcionalidades principales sean utilizables sin errores de interfaz.
  Tipo: No funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias:
  - **ID:** RNF01
    Descripción: El sistema debe ser accesible mediante navegadores web modernos como Google Chrome y Microsoft Edge en sus últimas dos versiones disponibles.
    Estado: Pendiente

- **RNF03:**
  ID de requisito: RNF03
  Descripción del requisito: El sistema debe requerir autenticación obligatoria mediante correo electrónico y contraseña para acceder a funcionalidades del sistema, validando las credenciales antes de permitir el acceso.
  Tipo: No funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias: Ninguna

- **RNF04:**
  ID de requisito: RNF04
  Descripción del requisito: El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol asignado al usuario (administrador, docente, estudiante o padre de familia), evitando accesos no autorizados.
  Tipo: No funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias: Ninguna.
  - **ID:** RNF03
    Descripción: El sistema debe requerir autenticación obligatoria mediante correo electrónico y contraseña para acceder a funcionalidades del sistema.
    Estado: Pendiente

- **RNF05:**
  ID de requisito: RNF05
  Descripción del requisito: El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario en todos los formularios, verificando que los campos obligatorios estén completos y que los formatos sean correctos (por ejemplo, correo electrónico válido), antes de permitir el registro o almacenamiento de información.
  Tipo: No funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias: Ninguna

- **RNF06:**
  ID de requisito: RNF06
  Descripción del requisito: El sistema debe responder a las operaciones principales (registro, consulta y almacenamiento de datos) en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de uso, considerando una carga simultánea de hasta 50 usuarios.
  Tipo: No funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias: Ninguna

- **RNF07:**
  ID de requisito: RNF07
  Descripción del requisito: El sistema debe funcionar correctamente en equipos con al menos 4 GB de memoria RAM, procesador básico y conexión a internet estable, sin presentar fallos en las funcionalidades principales.
  Tipo: No funcional
  Prioridad: Media
  Dependencias: Ninguna

- **RNF08:**
  ID de requisito: RNF08
  Descripción del requisito: El sistema debe garantizar la persistencia de los datos almacenados, evitando la pérdida de información durante el uso normal del sistema, incluso en caso de fallos inesperados.
  Tipo: No funcional
  Prioridad: Alta
  Dependencias: Ninguna

- **RNF09:**
  ID de requisito: RNF09
  Descripción del requisito: El sistema debe permitir la recuperación de contraseña mediante el correo electrónico registrado, enviando un enlace seguro para restablecerla en un tiempo máximo de 5 minutos.
  Tipo: No funcional
  Prioridad: Media
  Dependencias: Ninguna.
  - **ID:** RNF03
    Descripción: El sistema debe requerir autenticación obligatoria mediante correo electrónico y contraseña para acceder a funcionalidades del sistema.
    Estado: Pendiente

- **RNF10:**
  ID de requisito: RNF10
  Descripción del requisito: El sistema debe mostrar mensajes de error claros, comprensibles y específicos cuando ocurra una falla o cuando los datos ingresados no cumplan con los requisitos establecidos.

Tipo: No funcional

Prioridad: Media

Dependencias: Ninguna.

- **ID:** RNF05

  Descripción: El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario en todos los formularios, verificando campos obligatorios y formatos correctos.

  Estado: Pendiente

❖ **RNF11:**

ID de requisito: RNF11

Descripción del requisito: El sistema debe mantener una interfaz gráfica consistente en todas sus pantallas, utilizando un diseño uniforme que facilite la navegación del usuario.

Tipo: No funcional

Prioridad: Media

Dependencias: Ninguna

❖ **RNF12:**

ID de requisito: RNF12

Descripción del requisito: El sistema debe permitir que un usuario nuevo pueda utilizar las funcionalidades básicas (como consultar información) sin necesidad de capacitación previa, garantizando facilidad de uso.

Tipo: No funcional

Prioridad: Media

Dependencias: Ninguna.

- **ID:** RNF11

  Descripción: El sistema debe mantener una interfaz gráfica consistente en todas sus pantallas, utilizando un diseño uniforme que facilite la navegación del usuario.

  Estado: Pendiente

❖ **RNF13:**

ID de requisito: RNF13

Descripción del requisito: El sistema debe realizar copias de seguridad de la información almacenada al menos una vez cada 24 horas, garantizando la recuperación de datos en caso de fallos del sistema.

Tipo: No funcional

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna.

- **ID:** RNF08

  Descripción: El sistema debe garantizar la persistencia de los datos almacenados, evitando la pérdida de información durante el uso normal del sistema.

  Estado: Pendiente

2.8.- Documentación de Requerimientos de Dominio:

- **RD01:**
  ID de requisito: RD01
  Descripción del requisito: Cada estudiante debe estar registrado en una única sección activa por periodo académico, evitando que pertenezca a múltiples secciones simultáneamente en el mismo periodo.
  Tipo: Dominio
  Prioridad: Alta
  Dependencias: Ninguna

- **RD02:**
  ID de requisito: RD02
  Descripción del requisito: Un docente puede estar asignado a uno o varios cursos dentro del sistema, permitiendo la gestión de múltiples asignaturas sin restricción de cantidad dentro de un rango razonable (hasta 10 cursos por periodo).
  Tipo: Dominio
  Prioridad: Media
  Dependencias: Ninguna

- **RD03:**
  ID de requisito: RD03
  Descripción del requisito: Un curso debe estar registrado previamente en el sistema antes de poder asignar estudiantes o docentes, garantizando la integridad de la información académica.
  Tipo: Dominio
  Prioridad: Alta
  Dependencias: Ninguna

- **RD04:**
  ID de requisito: RD04
  Descripción del requisito: Un estudiante debe estar matriculado en al menos un curso activo para poder registrar notas, asistencia y observaciones académicas dentro del sistema.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RD03

  Descripción: Un curso debe estar registrado previamente en el sistema antes de poder asignar estudiantes o docentes, garantizando la integridad de la información académica.

  Estado: Pendiente

❖ **RD05:**

ID de requisito: RD05

Descripción del requisito: Las notas registradas en el sistema deben estar dentro de un rango válido entre 0 y 20, no permitiendo valores fuera de este intervalo.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna

❖ **RD06:**

ID de requisito: RD06

Descripción del requisito: Cada registro de nota debe estar asociado obligatoriamente a un estudiante, un curso, un tipo de evaluación y una fecha, garantizando la trazabilidad de la información.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RD04

  Descripción: Un estudiante debe estar matriculado en al menos un curso activo para poder registrar notas, asistencia y observaciones académicas dentro del sistema.

  Estado: Pendiente

❖ **RD07:**

ID de requisito: RD07

Descripción del requisito: La asistencia debe registrarse una sola vez por estudiante en cada fecha, evitando duplicidad de registros para el mismo día.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna

- **RD08:**
  ID de requisito: RD08

  Descripción del requisito: Cada registro de asistencia debe indicar el estado del estudiante (presente, ausente o tardanza), asegurando consistencia en la información registrada.

  Tipo: Dominio

  Prioridad: Alta

  Dependencias:

  - **ID:** RD07

    Descripción: La asistencia debe registrarse una sola vez por estudiante en cada fecha, evitando duplicidad de registros para el mismo día.

    Estado: Pendiente

- **RD09:**
  ID de requisito: RD09

  Descripción del requisito: Un padre de familia puede estar asociado a uno o más estudiantes dentro del sistema, permitiendo el seguimiento de varios hijos desde una sola cuenta.

  Tipo: Dominio

  Prioridad: Alta

  Dependencias: Ninguna

- **RD10:**
  ID de requisito: RD10

  Descripción del requisito: Un padre de familia solo puede visualizar la información académica de los estudiantes con los que está asociado, garantizando la privacidad de la información.

  Tipo: Dominio

  Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RD09

  Descripción: Un padre de familia puede estar asociado a uno o más estudiantes dentro del sistema, permitiendo el seguimiento de varios hijos desde una sola cuenta.

  Estado: Pendiente

❖ **RD11:**

ID de requisito: RD11

Descripción del requisito: Las observaciones académicas registradas deben estar asociadas a un estudiante, un docente responsable y una fecha, permitiendo su correcta identificación y seguimiento.

Tipo: Dominio

Prioridad: Media

Dependencias:

- **ID:** RD04

  Descripción: Un estudiante debe estar matriculado en al menos un curso activo para poder registrar notas, asistencia y observaciones académicas dentro del sistema.

  Estado: Pendiente

❖ **RD12:**

ID de requisito: RD12

Descripción del requisito: Un estudiante será considerado en riesgo académico cuando su promedio de notas sea menor al valor mínimo establecido por la institución educativa (<=11), permitiendo su identificación automática.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna

❖ **RD13:**

ID de requisito: RD13

Descripción del requisito: Las acciones de seguimiento académico (llamadas, reuniones o contactos) deben estar asociadas obligatoriamente a un estudiante, un docente y una fecha, permitiendo el control y trazabilidad del seguimiento realizado.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** RD12

  Descripción: Un estudiante será considerado en riesgo académico cuando su promedio sea menor al valor mínimo establecido por la institución.

  Estado: Pendiente

❖ **RD14:**

ID de requisito: RD14

Descripción del requisito: Todo usuario registrado en el sistema debe ser validado por el administrador antes de la asignación de un rol operativo, garantizando el control de accesos dentro del sistema.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias: Ninguna

❖ **RD15:**

ID de requisito: RD15

Descripción del requisito: Los reportes generados por el sistema deben construirse únicamente a partir de datos previamente registrados y validados, garantizando que la información presentada sea confiable, consistente y verificable.

Tipo: Dominio

Prioridad: Alta

Dependencias:

- **ID:** Rd06

  Descripción: Cada registro de nota debe estar asociado obligatoriamente a un estudiante, un curso, un tipo de evaluación y una fecha, garantizando la trazabilidad de la información.

  Estado: Pendiente

CAPÍTULO 3. Modelos Iniciales del Sistema

3.1.- Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):

3.2.- Modelo de procesos:

3.3.- Diagrama de actividad UML:

3.4.- Modelo de datos (Modelo E-R):

CAPÍTULO 4. Modelos de Diseño

4.1.- Modelo Estructural (diagrama de clases inicial):

4.2.- Modelo de Interacción (Modelo E-R):

CAPÍTULO 5. Metodología de trabajo (SCRUM)

5.1.- Definición de la metodología ágil usada:

5.2.- Backlog del producto (épicas e historias de usuario):

5.3.- Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):

5.4.- Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):

CAPÍTULO 6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1.- Conclusiones del Equipo:

6.2.- Lecciones aprendidas:

6.3.- Recomendaciones para mejoras futuras del Sistema:

Referencias:

[1] UNESCO. More than one-half of children and adolescents are not learning worldwide. Montreal: UNESCO Institute for Statistics, 2017. Disponible en: https://uis.unesco.org [Consulta: 2026].

[2] WORLD BANK. The State of Global Learning Poverty: 2022 Update. Washington, DC: World Bank, 2022. Disponible en: https://www.worldbank.org [Consulta: 2026].

[3] DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe sobre la calidad del servicio educativo y gestión escolar en el Perú. Lima: Defensoría del Pueblo, 2023. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe [Consulta: 2026].

[4] MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE). Lima: MINEDU. Disponible en: https://www.gob.pe/minedu [Consulta: 2026].

Anexos:

colocar aca evidencias.